



Redes Neuronales Artificiales – 2026-I

Proyecto del Curso

El presente proyecto tiene que como objetivo que el estudiante ponga en práctica todos los conceptos y herramientas aprendidas de redes neuronales profundas aplicados a su campo de acción utilizando Agentes AI.

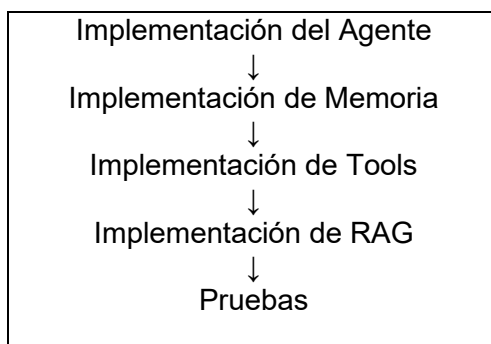
1. Definición del tema

Seleccionar un caso de los a continuación listados:

- Agente de diagnostico Técnico (Buscar manuales y reglamentos según autores para RAG y tools: diagnosticar conectividad, generar ticket)
- Agente financiero personal (Buscar guías de educación financiera de algún autor para RAG y tools: Calcular el interés compuesto, presupuesto mensual)
- Agente de biblioteca (Buscar un catalogo de libros de una biblioteca, reglamento y guías de búsqueda para RAG y tools: Calcular multas por retraso de devolución, recomendaciones de libros)
- Agente de turístico Inteligente (buscar guías turísticas de peru de alguna empresa, calendarios de viajes, recomendaciones de seguridad para RAG y tools: Ver el diagnostico de clima (usar API), recomendar lugares por temporada)
- Agente de recetas y dispensadores (Buscar guía de recetas peruanas, manual de nutrición básica para RAG y tools: Recomendar recetas en base a ingrediente, sugerir sustitución de ingredientes)
- Agente de riesgos de prestamos (Buscar políticas de prestamos, tablas de intereses y requisitos para RAG y tools: evaluar capacidad de pago, calcular cuota de devolución mensual).

2. Descripción del trabajo.

Para la implementación se utilizará el siguiente flujo de trabajo



Se utilizarán para ello:

- Modelo Gemini de Google AI studio para el LLMs
- Alsuite: librería que lanzada por Deeplearning.io para unificar las APIs de LLMs



- Funciones de python para implementar los Tools y Docstrings
- ChromeDB o FAISS para generar la base de datos vectorial para RAG.

3. Proceso de investigación y prueba [15 pts]

- **Implementar el código de un agente LLM el cual debe tener una memoria de contexto.**
- **Implementar al menos dos funciones (tools) para calcular información basada en el contexto.**
- **Realizar el proceso RAG con documentos o textos referentes al tema.**
- **Hacer pruebas.**

En el informe debe mencionar:

- a. Descripción general de los modelos o librerías utilizadas y sus características principales
- b. Flujo de trabajo personalizado para su caso específico.
- c. Gráficos de arquitectura y/o proceso de entrenamiento/funcionamiento.
- d. Descripción de los pasos de configuración en el entorno de Python.
- e. Implementación del código en Python: La llamada al LLM, las tools con Docstrings y el RAG.
- f. Descripción de la data utilizada para el RAG utilizar al menos 5 documentos.

Mejoramiento de Tools [5 pts]

- a. Implementación de tools o funciones que utilicen APIS complementarias. Por ejemplo:
 - Enviar un mail a tu correo con las respuestas.
 - Consultar de información de APIs
 - Empaquetar tu agente en una interfaz web ultra-rápida usando Streamlit

4. Exposición

Se realizarán dos exposiciones en la **semana 15** del curso por grupos en donde se mostrarán los resultados de los productos finales respectivamente, se habilitarán una tarea en el aula virtual para recibir los entregables solicitados en el siguiente punto. Cada miembro del grupo deberá hablar al menos 10 minutos.

Se deberá hacer una presentación de código en vivo funcionando.

Entregables:

- a) Para el entregable final:
 - Informe que describa todos los puntos solicitados
 - Presentación de la exposición de clase.
 - Dataset de RAG.
 - Código fuente de la implementación y demás información que consideren relevante.
 - Exposición final del trabajo en donde se debe mostrar el código implementado en vivo y haciendo algunas simulaciones.
 - Cada alumno sube al aula virtual.



Nota:

- El informe y la presentación se pasarán por turnitin para garantizar la originalidad del mismo, se debe tener una tasa menor al 10 %.

¡Éxitos!